

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Velezcano Maximiliano

Examen Final 28/02/2019

Ejercicio 1 (10%): Completar los datos de la tabla. Los cálculos y resultados deben estar en la hoja de examen.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D	13 1072	2226224	12582912	33554432	32	64	—	—	12314016	35782720
Mem. 2 1/2 D	768	6656	12582912	33554432	8224	16448	256	512	12592160	33578248
Mem. 3 D	768	6656	12582912	46137344	32	64	—	—	12582712	46144064

Ejercicio 2 (45%)

Diseñe el circuito secuencial del sistema que se describe en la siguiente carta:
Querido amigo, al poco tiempo de comprar esta vieja mansión, tuve la desagradable sorpresa de comprobar que está hechizada con dos sonidos de ultratumba: un canto (C) picaresco y una risa (R) sardónica. Estos sonidos obedecen a ciertas leyes en función del sonido de un órgano (O) o al olor de incienso (I) quemado; de tal forma que en cada minuto el sonido está presente o ausente. El estado de cada sonido depende del siguiente comportamiento:

- El canto conservará su estado (presente o ausente) salvo si durante el minuto actual no se oye la risa y toco el órgano, en cuyo caso el canto tomará el estado opuesto.
 - $R = 0 \text{ y } O = 1 \rightarrow \sim C$, en caso contrario C
- En cuanto a la risa, si no quemó incienso, se oirá o no según el canto esté presente o ausente (de modo que la risa imita al canto con un minuto de retardo). Pero si quemó incienso, la risa hará lo contrario que hacia el canto.
 - $I = 0 \rightarrow R = C_{t-1}$
 - $I = 1 \rightarrow R = \sim C_{t-1}$

Se pide:

- Tabla de estados
- Diagrama de transición de estados
- Implementación del circuito secuencial con biestables: D para el estado de la Risa y JK para el Canto.
- Simplificación
- Circuito secuencial

Ejercicio 3 (45%)

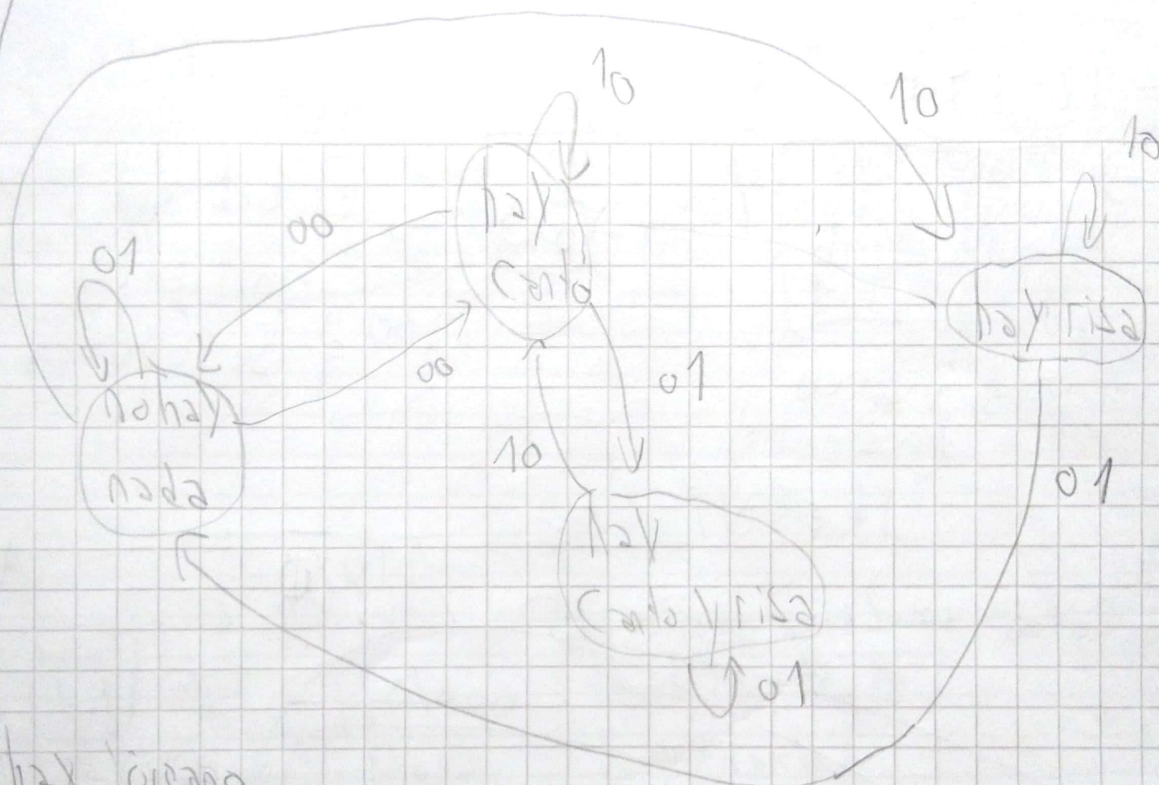
Realice el programa para un PIC 16C84 para una expendedora de golosinas. El programa se limita a procesar la cantidad de monedas ingresadas y, en función del monto, expedir o no la golosina elegida. Los primeros 3 bits de 0x0C contiene el número de golosina elegida. El bit 3 del mismo registro sirve como señal para que el cliente cancele la compra, y en este caso la maquina debe devolver el dinero ingresado hasta ese instante. El último bit del registro indica si la maquina está en mantenimiento, siendo así se cancela la operación en curso y la maquina dejará de operar. Los precios de las golosinas están almacenados en las posiciones de memoria que se aclaran en la tabla. Dichos montos son valores enteros. Si el cliente elige una golosina sin stock, la operación se cancela inmediatamente. La máquina debe indicar en la posición 0x0D cuál es el monto a devolver (otro modulo se encarga de determinar a cuántas monedas corresponde).

Incluya el diagrama de flujo y el programa completo en assembler.

Aclaración: La detección y emisiones de las señales no son parte del problema a resolver.

0x0C	Byte de control
0x0D	Monto a devolver
0x10	Cantidad de Monedas de \$1.00
0x11	Cantidad de Monedas de \$2.00
0x12	Cantidad de Monedas de \$5.00
0x13	Cantidad de Monedas de \$10.00
0x18	Precio de Golosina 1
0x19	Precio de Golosina 2
0x1A	Precio de Golosina 3
0x1B	Precio de Golosina 4
0x1C	Precio de Golosina 5
0x20	Stock de Golosina 1
0x21	Stock de Golosina 2
0x22	Stock de Golosina 3
0x23	Stock de Golosina 4
0x24	Stock de Golosina 5

28-2-19
Final



Entradas

00 = hay órgano

01 = No hay incienso

10 = hay incienso